



THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG SỬ DỤNG BUSINESS INTELLIGENCE

1. Giới thiệu

Đồ án Thiết kế và triển khai hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng sử dụng Business Intelligence(BI) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

2. MỤC TIÊU

Thu thập và xử lý dữ liệu bán hàng.

Xây dựng quy trình ETL bằng Python.

Thiết kế và triển khai Data warehouse theo mô hình Star Schema.

Trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI

Hỗ Trợ phân tích doanh thu theo thời gian, khách hàng, sản phẩm và khu vực

3. NGUỒN DỮ LIỆU

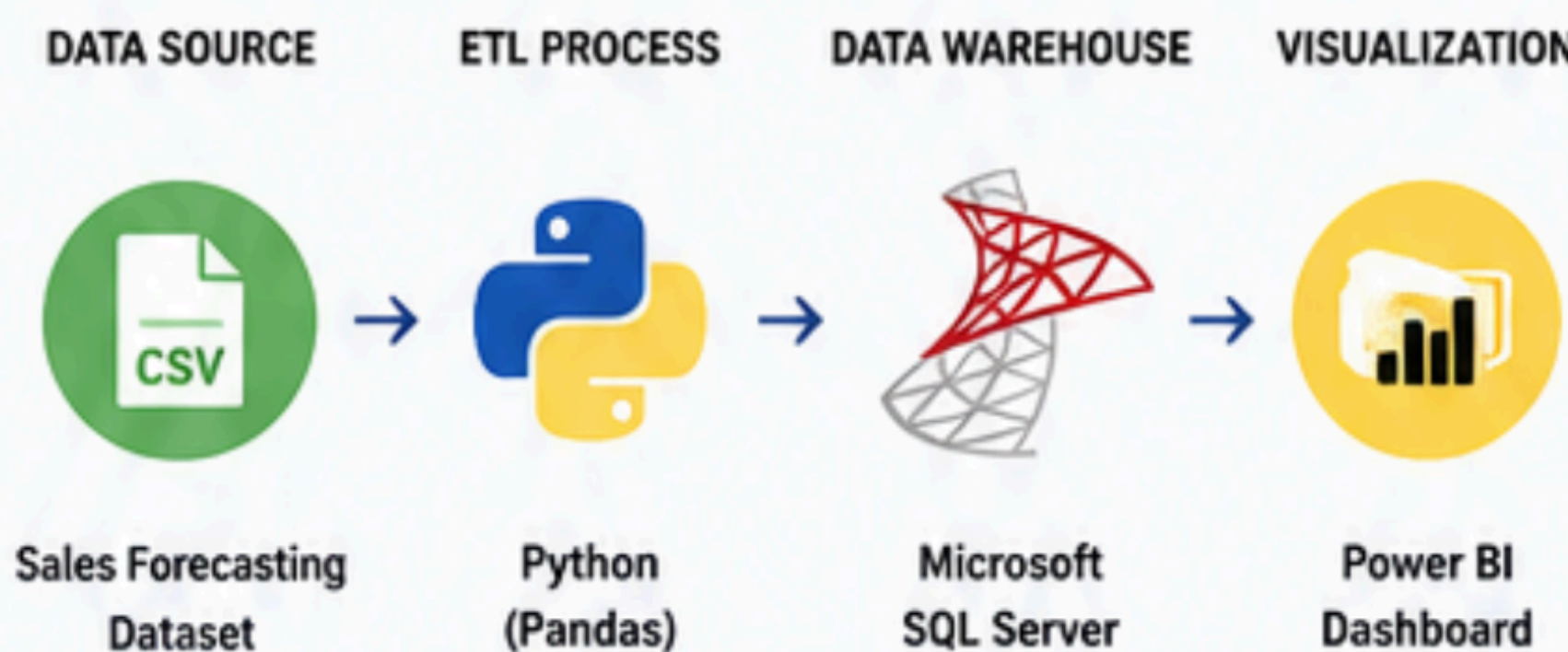
Bộ dữ liệu: Sales Forecasting Dataset



<https://www.kaggle.com/datasets/rohithahoo/sales-forecasting>

- Dạng dữ liệu: CSV
- Số bản ghi: 9.800
- Thông tin gồm: Row ID, Order ID, Order Date, Ship Date, Ship Mode, Customer ID, Customer Name, Segment, Coun....

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Quy trình: Extract → Transform → Load (ETL)

Dữ liệu được xử lý, làm sạch và nạp vào Data Warehouse để phục vụ phân tích và trực quan hóa.

5. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



Python
Xử lý dữ liệu và thực hiện ETL



Pandas
Thư viện xử lý dữ liệu



Microsoft SQL Server
Lưu trữ và quản lý Data Warehouse

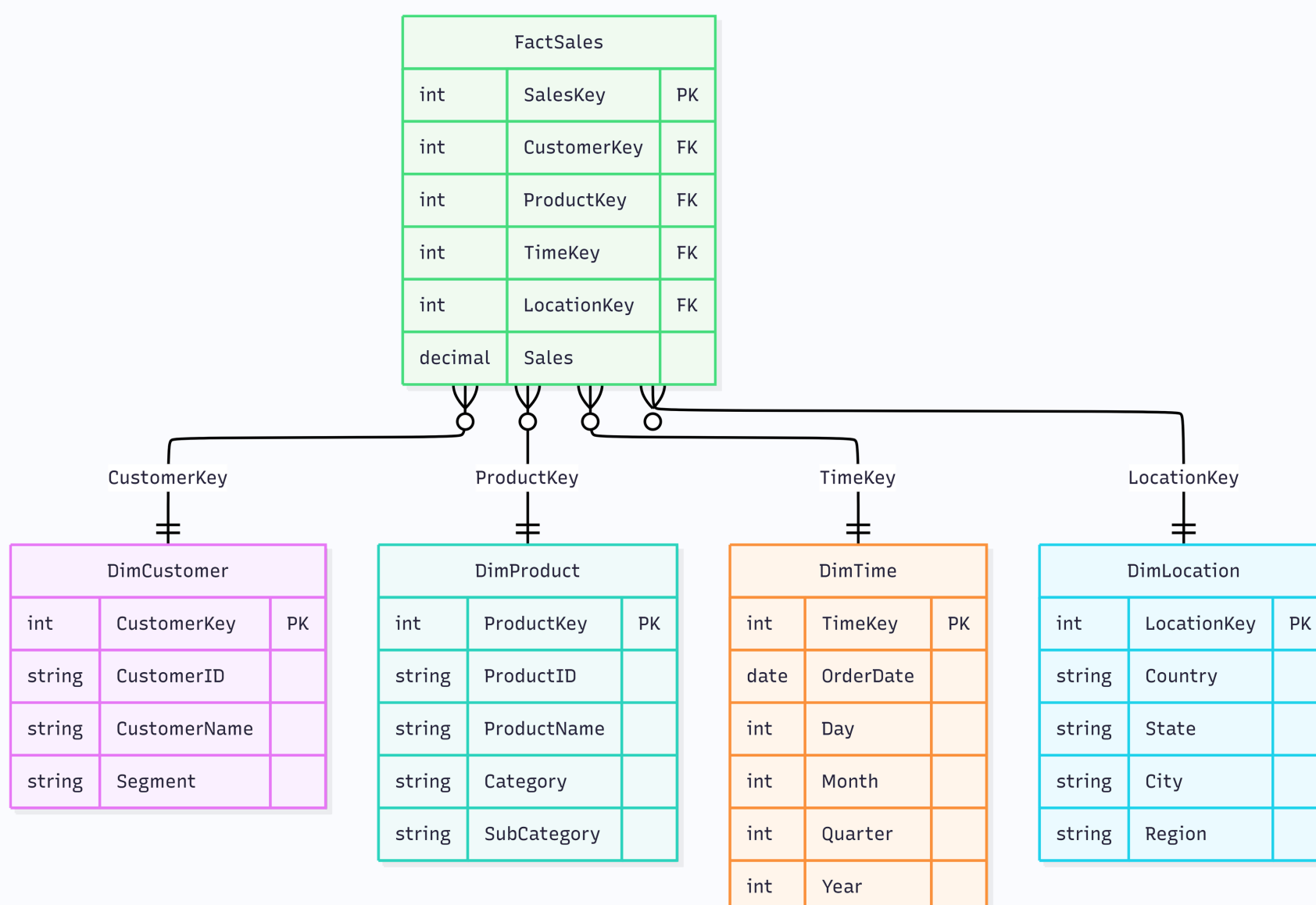


Power BI Desktop
Trực quan hóa dữ liệu và xây dựng Dashboard

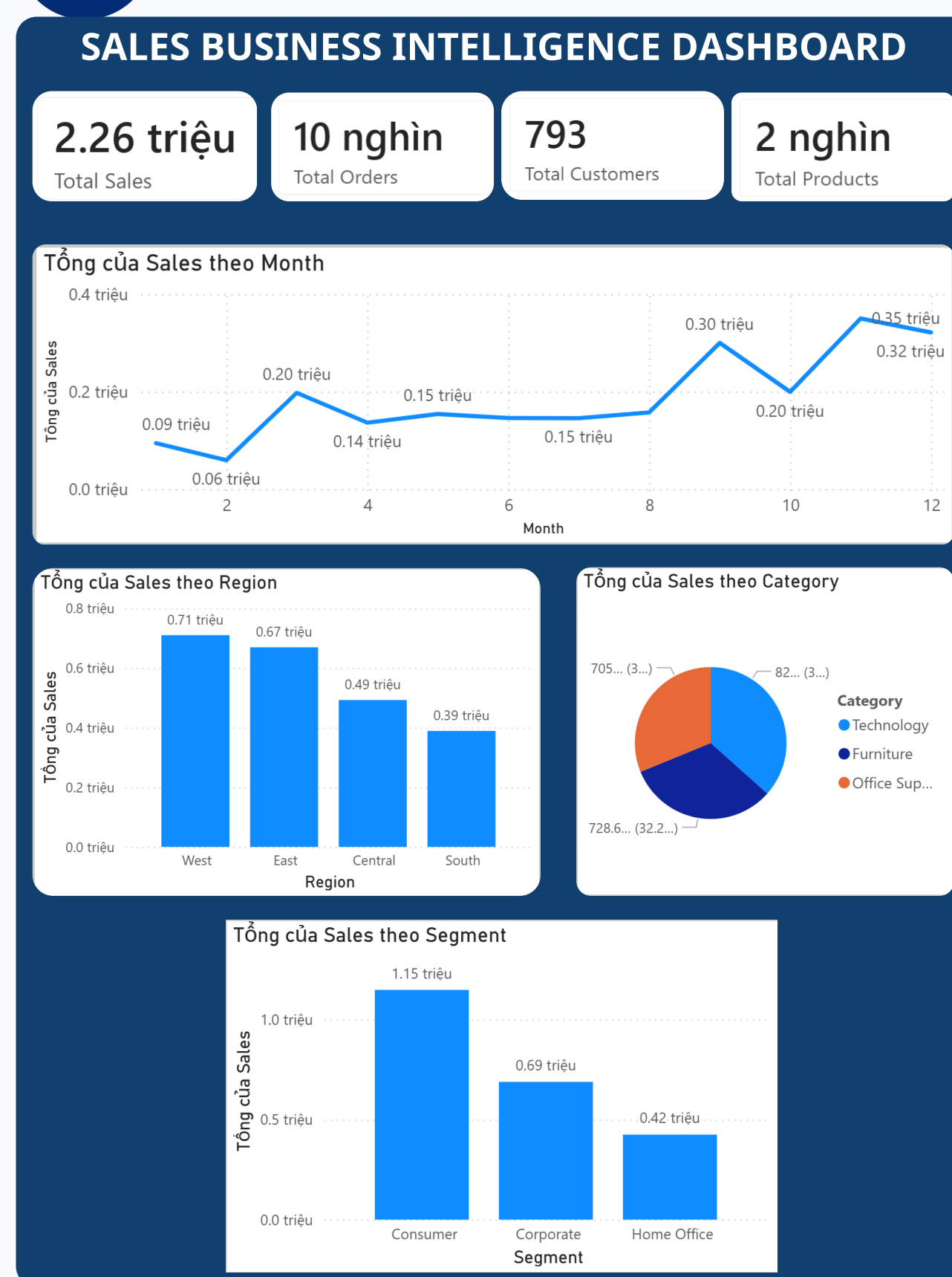


Git & GitHub
Quản lý mã nguồn

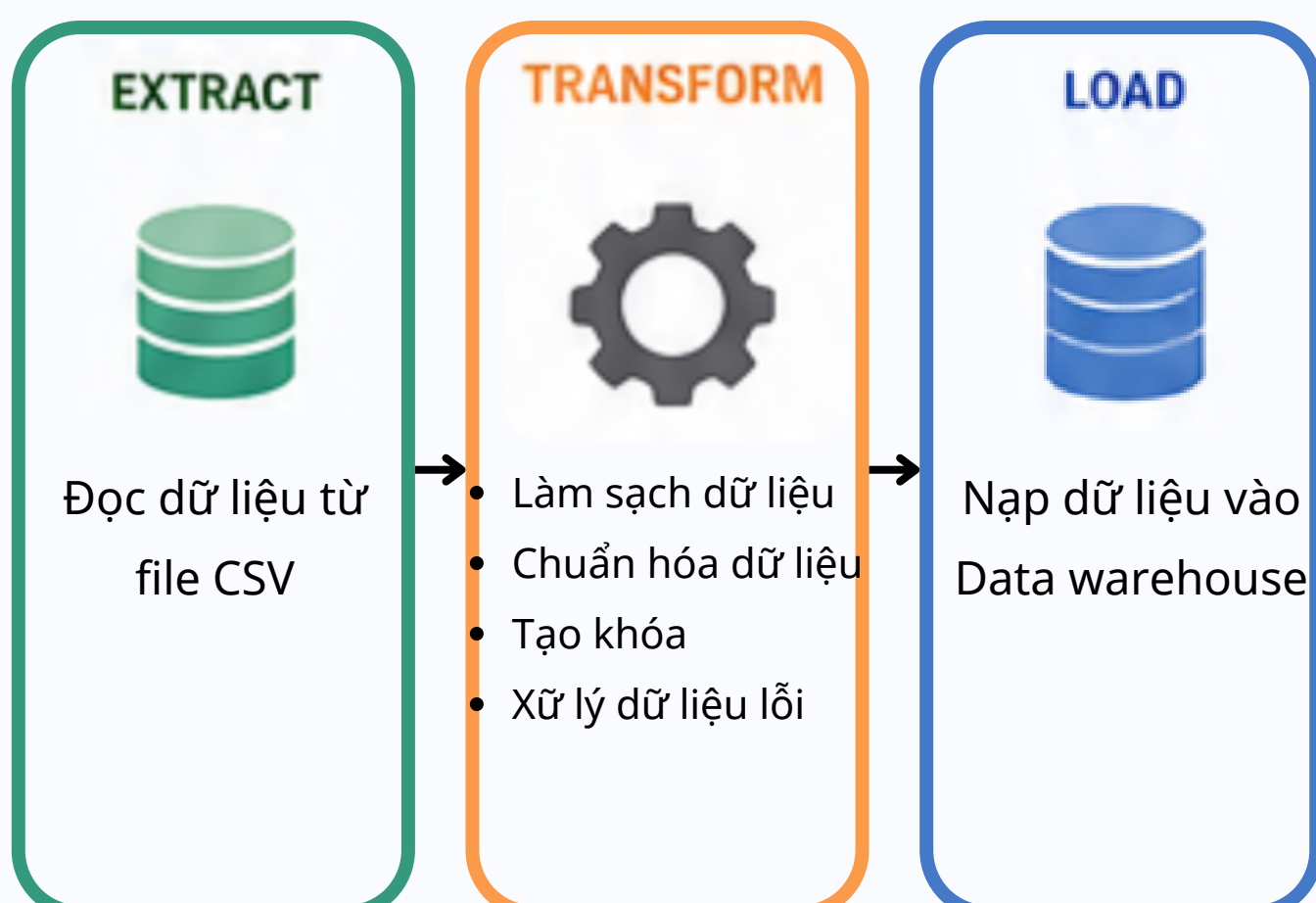
6. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (STAR SCHEMA)



7. DASHBOARD POWER BI



8. QUY TRÌNH ETL



9. KẾT QUẢ

Xây dựng thành công quy trình ETL.
Triển khai Data Warehouse theo mô hình Star Schema.
Dữ liệu được lưu trữ trên SQL Server.
Dashboard trực quan, hỗ trợ phân tích hiệu quả kinh doanh.
Hệ thống có thể mở rộng và cập nhập dữ liệu linh hoạt.

10. CẤU TRÚC THƯ MỤC

```
SalesBIProject/  
├── dataset/  
│   └── sales.csv  
├── etl/  
│   ├── etl.py  
│   ├── test_connection.py  
│   └── test_read_csv.py  
├── PowerBI/  
│   └── SalesBusinessDashboard.pbix  
└── sql/  
    ├── create_tables.sql  
    ├── queries.sql  
    └── SQLQuery1.sql
```

11. HƯỚNG DẪN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

1 Clone dự án



git clone <repo_url>
cd <repository>

2 Cài đặt thư viện



pip install -r
requirements.txt

3 Tạo Database



Tạo database:
SalesDataWarehouse

4 Chạy Script SQL



Chạy các file SQL trong
thư mục sql/

5 Chạy chương trình ETL



python etl/etl.py

6 Mở Power BI



Mở file .pbix và
Refresh dữ liệu